

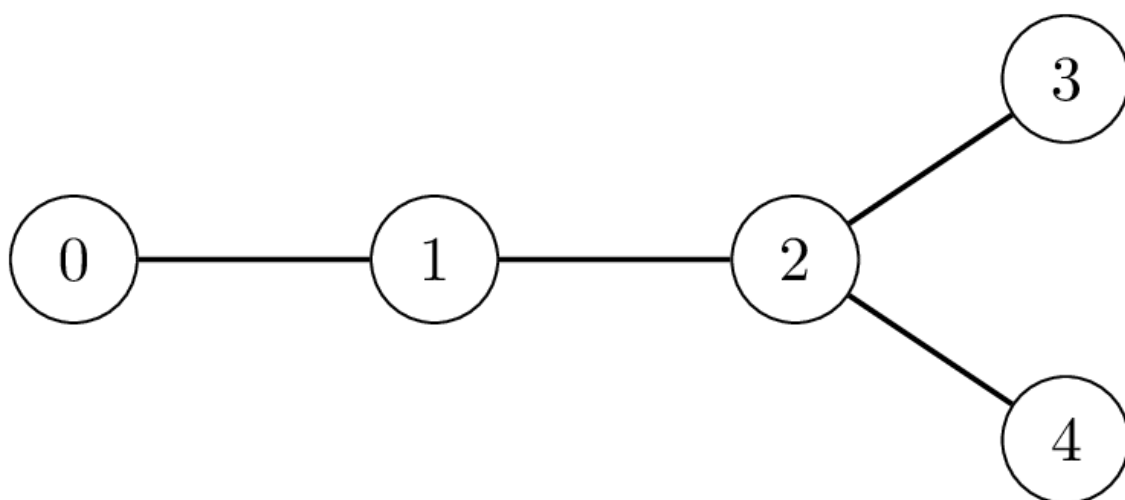
Migrations

El Museo de Historia Natural investiga los patrones migratorios de los dinosaurios en Bolivia. Los paleontólogos han descubierto huellas de dinosaurios en N sitios diferentes, numerados de 0 a $N - 1$ en orden decreciente de antigüedad: el sitio 0 contiene las huellas más antiguas, mientras que el sitio $N - 1$ alberga las más recientes.

Los dinosaurios migraron a cada yacimiento (excepto al yacimiento 0) desde un yacimiento específico más antiguo. Para cada yacimiento i tal que $1 \leq i \leq N - 1$, existe exactamente un yacimiento más antiguo $P[i]$ (con $P[i] < i$) tal que algunos dinosaurios migraron directamente del yacimiento $P[i]$ al yacimiento i . Un mismo yacimiento más antiguo puede haber sido el origen de migraciones a múltiples yacimientos más recientes.

Los paleontólogos modelan cada migración como una **conexión no dirigida** entre los yacimientos i y $P[i]$. Obsérvese que para dos yacimientos distintos, x y y , es posible viajar de x a y atravesando una secuencia de conexiones. La **distancia** entre los sitios x y y se define como el número mínimo de conexiones necesarias para viajar de x a y .

Por ejemplo, la siguiente imagen muestra un caso con $N = 5$ sitios, donde $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$, y $P[4] = 2$. Se puede viajar del sitio 3 al sitio 4 a través de 2 conexiones, por lo que la distancia entre ellos es 2.



El objetivo del Museo es identificar un par de sitios con la máxima distancia posible. Ten en cuenta que el par no es necesariamente único: por ejemplo, en el ejemplo anterior, ambos pares $(0, 3)$ y $(0, 4)$ tienen una distancia de 3, que es la máxima. En estos casos, cualquiera de estos dos pares se considera una respuesta correcta.

Inicialmente, los valores de $P[i]$ **no** son conocidos. El Museo envía un equipo de investigación a visitar los sitios $1, 2, \dots, N - 1$, en orden. Al llegar a cada sitio i ($1 \leq i \leq N - 1$), el equipo realiza las dos acciones siguientes:

- Determina el valor de $P[i]$, es decir, la fuente de migración al sitio i .
- Decide si envía o no **un solo** mensaje al Museo desde este sitio, basándose en información previamente recopilada.

Los mensajes se transmiten a través de un costoso sistema de comunicación por satélite, por lo que cada mensaje debe ser un número entero comprendido entre 1 y 20 000, inclusive. Además, el equipo puede enviar **como máximo 50 mensajes** en total.

Tu tarea consiste en implementar una estrategia, a través de la cual:

- El equipo de investigación selecciona los sitios desde los que se envían los mensajes, junto con el valor de cada mensaje.
- El Museo puede determinar un par de sitios con la máxima distancia, basándose únicamente en los mensajes recibidos de cada sitio, sabiendo desde cuáles sitios estos mensajes fueron enviados.

Enviar grandes cantidades a través del satélite es costoso. Tu puntuación dependerá tanto del mayor número entero enviado como del número total de mensajes transmitidos.

Detalles de la implementación

Necesitas implementar dos procedimientos; uno para el equipo de investigación, y otro para el Museo.

El procedimiento que debes implementar para el **equipo de investigación** es:

```
int send_message(int N, int i, int Pi)
```

- N : el número de sitios con huellas.
- i : el índice del sitio que el equipo está visitando actualmente.
- Pi : el valor de $P[i]$.
- Este procedimiento se llama $N - 1$ veces para cada caso de prueba, en el orden de $i = 1, 2, \dots, N - 1$.

Este procedimiento debe devolver $S[i]$ especificando la acción tomada por el equipo de investigación en el sitio i :

- $S[i] = 0$: el equipo de investigación decide no enviar un mensaje desde el sitio i .
- $1 \leq S[i] \leq 20\,000$: el equipo de investigación envía el entero $S[i]$ como mensaje desde el sitio i .

El procedimiento que debe implementar para el **Museo** es:

```
std::pair<int,int> longest_path(std::vector<int> S)
```

- S : un arreglo de longitud N tal que:
 - $S[0] = 0$.
 - Para cada $1 \leq i \leq N - 1$, $S[i]$ es el número entero devuelto por `send_message(N, i, Pi)`.
- Este procedimiento se ejecuta exactamente una vez para cada caso de prueba.

Este procedimiento debe devolver un par de sitios (U, V) con la distancia máxima.

En la evaluación de tu solución, un programa que llama a los procedimientos anteriores se ejecuta **exactamente dos veces**.

- Durante la primera ejecución del programa
 - `send_message` se llama exactamente $N - 1$ veces.
 - **El programa puede almacenar y retener información a través de sucesivas llamadas**
 - Los valores devueltos (arreglo S) son almacenados por el grader.
 - En algunos casos el comportamiento del calificador es **adaptativo**. Esto significa que el valor de $P[i]$ en una llamada a `send_message` puede depender de las acciones realizadas por el equipo de investigación durante las llamadas anteriores.
- Durante la segunda ejecución del programa
 - `longest_path` se llama exactamente una vez. La única información disponible para `longest_path` desde la primera ejecución, es el arreglo S .

Restricciones

- $N = 10\,000$
- $0 \leq P[i] < i$ para cada i tal que $1 \leq i \leq N - 1$.

Subtareas y puntuación

Subtarea	Puntos	Restricciones adicionales
1	30	El sitio 0 y algún otro sitio tienen una distancia máxima entre todos los pares de sitios.
2	70	No hay restricciones adicionales.

Sea Z el número entero máximo que aparece en el arreglo S , y sea M el número de mensajes enviados por el equipo de investigación.

En cualquiera de los casos de prueba, si se cumple al menos una de las siguientes condiciones, la puntuación de tu solución para ese caso de prueba será 0 (indicada como `Output isn't correct` en CMS):

- Al menos un elemento de S no es válido.
- $Z > 20\,000$ o $M > 50$.
- El valor de retorno de la llamada al procedimiento `longest_path` es incorrecto.

De lo contrario, tu puntuación para la subtarea 1 se calcula de la siguiente manera:

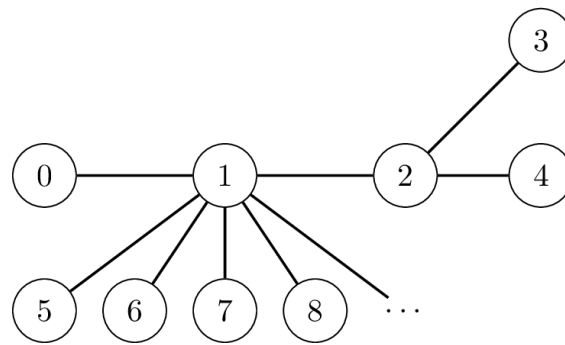
Condición	Puntos
$9\,998 \leq Z \leq 20\,000$	10
$102 \leq Z \leq 9997$	16
$5 \leq Z \leq 101$	23
$Z \leq 4$	30

Tu puntuación para la subtarea 2 se calcula de la siguiente manera:

Condición	Puntos
$5 \leq Z \leq 20\,000$ y $M \leq 50$	$35 - 25 \log_{4000} \left(\frac{Z}{5} \right)$
$Z \leq 4$ y $32 \leq M \leq 50$	40
$Z \leq 4$ y $9 \leq M \leq 31$	$70 - 30 \log_4 \left(\frac{M}{8} \right)$
$Z \leq 4$ y $M \leq 8$	70

Ejemplo

Sea $N = 10\,000$. Considera la situación en la que $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$, $P[4] = 2$, y $P[i] = 1$ para $i > 4$.



Supongamos que la estrategia del equipo de investigación consiste en enviar el mensaje $10 \cdot V + U$ siempre que el par de sitios (U, V) con la distancia máxima cambia como resultado de una llamada a `send_message`.

Inicialmente, el par con la máxima distancia es $(U, V) = (0, 0)$. Considera la siguiente secuencia de llamadas durante la primera ejecución del programa:

Llamada a procedimiento	(U, V)	Valor de retorno ($S[i]$)
<code>send_message(10000, 1, 0)</code>	$(0, 1)$	10
<code>send_message(10000, 2, 1)</code>	$(0, 2)$	20
<code>send_message(10000, 3, 2)</code>	$(0, 3)$	30
<code>send_message(10000, 4, 2)</code>	$(0, 3)$	0

Observa que en todas las llamadas restantes el valor de $P[i]$ es 1. Esto significa que el par con la distancia máxima no cambia, y el equipo no envía más mensajes.

A continuación, en la segunda ejecución del programa, se realiza la siguiente llamada:

```
longest_path([0, 10, 20, 30, 0, ...])
```

El Museo lee el último mensaje enviado por el equipo de investigación, que es $S[3] = 30$, y deduce que $(0, 3)$ es el par de sitios con la máxima distancia. Por lo tanto, la llamada devuelve $(0, 3)$.

Nótese que esta estrategia no siempre permite al Museo determinar correctamente el par con la distancia máxima.

Grader de Ejemplo

El grader de ejemplo llama tanto a `send_message` como a `longest_path` en la misma ejecución, lo que es diferente del grader real.

Formato de entrada:

```
N
P[1] P[2] ... P[N-1]
```

Formato de salida:

```
S[1] S[2] ... S[N-1]
U V
```

Ten en cuenta que puedes utilizar el grader de ejemplo con cualquier valor de N .